

Kịch bản

Xem lại kịch bản dưới đây. Sau đó hoàn thành các hướng dẫn từng bước.

Bạn là một nhà phân tích an ninh mạng cho `yummyrecipesforme.com`, một trang web bán công thức nấu ăn và sách dạy nấu ăn. Một cựu nhân viên đã quyết định thu hút người dùng đến một trang web giả mạo bằng phần mềm độc hại.

Cựu nhân viên/hacker đã thực hiện một cuộc tấn công vũ lực để có quyền truy cập vào máy chủ web. Họ liên tục nhập một số mật khẩu mặc định đã biết cho tài khoản quản trị cho đến khi họ đoán chính xác mật khẩu đúng. Sau khi họ có được thông tin đăng nhập, họ có thể truy cập bảng quản trị và thay đổi mã nguồn của trang web. Họ nhúng một chức năng javascript trong mã nguồn để nhắc khách truy cập tải xuống và chạy tệp khi truy cập trang web. Sau khi nhúng phần mềm độc hại, tin tặc đã thay đổi mật khẩu thành tài khoản quản trị. Khi khách hàng tải xuống tệp, họ được chuyển hướng đến phiên bản giả mạo của trang web có chứa phần mềm độc hại.

Vài giờ sau vụ tấn công, nhiều khách hàng đã gửi email cho bộ phận trợ giúp của `yummyrecipesforme`. Họ phàn nàn rằng trang web của công ty đã yêu cầu họ tải xuống một tệp để truy cập các công thức nấu ăn miễn phí. Các khách hàng tuyên bố rằng, sau khi chạy tệp, địa chỉ của trang web đã thay đổi và máy tính cá nhân của họ bắt đầu chạy chậm hơn.

Để đối phó với sự cố này, chủ sở hữu trang web cố gắng đăng nhập vào bảng quản trị nhưng không thể, vì vậy họ liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web. Bạn và các nhà phân tích an ninh mạng khác được giao nhiệm vụ điều tra sự kiện bảo mật này.

Để giải quyết sự cố, bạn tạo một môi trường sandbox để quan sát hành vi đáng ngờ của trang web. Bạn chạy trình phân tích giao thức mạng `tcpdump`, sau đó nhập URL cho trang web, `yummyrecipesforme.com`. Ngay khi trang web tải, bạn sẽ được nhắc tải xuống tệp thực thi để cập nhật trình duyệt của mình. Bạn chấp nhận tải xuống và cho phép tệp chạy. Sau đó, bạn quan sát thấy rằng trình duyệt của bạn chuyển hướng bạn đến một URL khác, `greatrecipesforme.com`, có chứa phần mềm độc hại.

Các nhật ký hiển thị quá trình sau:

1. Trình duyệt khởi tạo yêu cầu DNS: Nó yêu cầu địa chỉ IP của URL `yummyrecipesforme.com` từ máy chủ DNS.
2. DNS trả lời với địa chỉ IP chính xác.
3. Trình duyệt khởi tạo một yêu cầu HTTP: Nó yêu cầu trang web `yummyrecipesforme.com` bằng địa chỉ IP được gửi bởi máy chủ DNS.
4. Trình duyệt bắt đầu tải xuống phần mềm độc hại.

5. Trình duyệt khởi tạo một yêu cầu DNS cho greatrecipesforme.com.
6. Máy chủ DNS phản hồi với địa chỉ IP cho greatrecipesforme.com.
7. Trình duyệt khởi tạo một yêu cầu HTTP đến địa chỉ IP cho greatrecipesforme.com.

Một nhà phân tích cao cấp xác nhận rằng trang web đã bị xâm nhập. Nhà phân tích kiểm tra mã nguồn cho trang web. Họ nhận thấy rằng mã javascript đã được thêm vào để nhắc khách truy cập trang web tải xuống tệp thực thi. Phân tích tệp đã tải xuống đã tìm thấy một tập lệnh chuyển hướng trình duyệt của khách truy cập từ yummyrecipesforme.com sang greatrecipesforme.com.

Nhóm an ninh mạng báo cáo rằng máy chủ web đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc tấn công vũ lực. Tin tức bất mãn đã có thể đoán mật khẩu một cách dễ dàng vì mật khẩu quản trị viên vẫn được đặt thành mật khẩu mặc định. Ngoài ra, không có biện pháp kiểm soát nào để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng vũ lực.

Công việc của bạn là ghi lại sự cố một cách chi tiết, bao gồm xác định các giao thức mạng được sử dụng để thiết lập kết nối giữa người dùng và trang web. Bạn cũng nên đề xuất một hành động bảo mật để thực hiện để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng vũ lực trong tương lai.